

Algoritmos y Estructuras de Datos I

Digesto de Axiomas y Teoremas Básicos

Cuantificadores generalizados

Axiomas

A1 (Rango vacío): $\langle \oplus i : False : T \rangle = e$

– e es el elemento neutro de $\oplus$: $a \oplus e = a$

A2 (Rango unitario): $\langle \oplus i : i = C : T.i \rangle = T.C$

– i no aparece en C

A3 (Partición de rango): $\langle \oplus i : R.i \vee S.i : T.i \rangle = \langle \oplus i : R.i : T.i \rangle \oplus \langle \oplus i : S.i : T.i \rangle$

– $\oplus$ es idempotente ($a \oplus a = a$) ó R y S son disjuntos (no hay i tal que $R.i \wedge S.i$)

A4 (Regla del término): $\langle \oplus i : R.i : T.i \oplus U.i \rangle = \langle \oplus i : R.i : T.i \rangle \oplus \langle \oplus i : R.i : U.i \rangle$

A5 (Término constante): $\langle \oplus i : R.i : C \rangle = C$

– i no aparece en C

– $C \oplus C = C$ ($\oplus$ es idempotente para C)

– R es no vacío

A6 (Distributividad): $\langle \oplus i : R.i : T.i \otimes C \rangle = \langle \oplus i : R.i : T.i \rangle \otimes C$

– i no aparece en C

– $\otimes$ distributivo con $\oplus$: $(a \otimes c) \oplus (b \otimes c) = (a \oplus b) \otimes c$

– R es no vacío, o el neutro de $\oplus$ es absorbente para $\otimes$

A7 (Anidado): $\langle \oplus i, j : R.i \wedge S.i.j : T.i.j \rangle = \langle \oplus i : R.i : \langle \oplus j : S.i.j : T.i.j \rangle \rangle$

A8 (Intercambio): $\langle \forall i : R.i : T.i \rangle \equiv \langle \forall i :: R.i \Rightarrow T.i \rangle$
 $\langle \exists i : R.i : T.i \rangle \equiv \langle \exists i :: R.i \wedge T.i \rangle$

A9 (De Morgan): $\neg \langle \forall i : R.i : T.i \rangle \equiv \langle \exists i : R.i : \neg T.i \rangle$
 $\neg \langle \exists i : R.i : T.i \rangle \equiv \langle \forall i : R.i : \neg T.i \rangle$

A10 (Definición de conteo): $\langle N i : R.i : T.i \rangle = \langle \sum i : R.i \wedge T.i : 1 \rangle$

Teoremas

T1 (Propiedad de máximo y mínimo): Si el rango R es no vacío entonces

$$z = \langle \text{Max } i : R.i : F.i \rangle \equiv \langle \exists i : R.i : z = F.i \rangle \wedge \langle \forall i : R.i : F.i \leq z \rangle$$

$$z = \langle \text{Min } i : R.i : F.i \rangle \equiv \langle \exists i : R.i : z = F.i \rangle \wedge \langle \forall i : R.i : z \leq F.i \rangle$$

T2 (Cambio de variable): $\langle \oplus i : R.i : T.i \rangle = \langle \oplus j : R.(f.j) : T.(f.j) \rangle$

– f tiene inversa en R

– j no aparece en R y T .

Algunos cuantificadores concretos

Cuantificador ($\oplus$)	Operador ($\oplus$)	Neutro (e)	Absorbente	Idempotente?	Distributiva ($\otimes$)
$\forall$	$\wedge$	<i>True</i>	<i>False</i>	sí	$\vee$
$\exists$	$\vee$	<i>False</i>	<i>True</i>	sí	$\wedge$
$\sum$	$+$	0	(no tiene)	no	$\times$
$\prod$	$\times$	1	0	no	
Max	<i>max</i>	$-\infty$	$+\infty$	sí	$+$
Min	<i>min</i>	$+\infty$	$-\infty$	sí	$+$

Cuantificador de Conteo N

A continuación se listan los axiomas y teoremas para el cuantificador de conteo N . El cuantificador N tiene reglas especiales por ser **sólo una notación** para una forma particular del cuantificador de suma que se utiliza muy frecuentemente.

AN11 (Definición de conteo):

$$\langle N i : R.i : T.i \rangle = \langle \sum i : R.i \wedge T.i : 1 \rangle$$

TN3 (Rango vacío):

$$\langle N i : False : T.i \rangle = 0$$

TN4 (Rango unitario):

$$\langle N i : i = C : T.i \rangle = \begin{pmatrix} T.C & \rightarrow & 1 \\ \square & \neg T.C & \rightarrow & 0 \end{pmatrix}$$

TN5 (Partición de rango):

$$\langle N i : R.i \vee S.i : T.i \rangle = \langle N i : R.i : T.i \rangle + \langle N i : S.i : T.i \rangle$$

– R y S son disjuntos.

TN6 (Cambio de variable): Igual a Cambio de variable general.

$$\langle N i : R.i : T.i \rangle = \langle N j : R.(f.j) : T.(f.j) \rangle$$

- f tiene inversa en R .
- j no aparece en R y T .

Las siguientes reglas **no valen o ni siquiera tienen sentido** para el cuantificador N :

- Regla del término
- Término constante
- Distributividad
- Anidado